

Tamaños muestrales distintos

cada fila tiene distintas cantidad de columnas

Tratamiento	Obs. 1	Obs. 2	...	Obs. j	...	Obs. n_i	Tamaño (n_i)	Total ($T_{i.}$)	Media ($\bar{y}_{i.}$)
Muestra 1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1j}	...	y_{1n_1}	n_1	$T_{1.}$	$\bar{y}_{1.}$
Muestra 2	y_{21}	y_{22}	...	y_{2j}	—	—	n_2	$T_{2.}$	$\bar{y}_{2.}$
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Muestra k	y_{k1}	y_{k2}	...	y_{kn_k}	—	—	n_k	$T_{k.}$	$\bar{y}_{k.}$
Total Global							$N = \sum n_i$	$T_{..}$	$\bar{y}_{..}$

Se deben hacer los siguientes cambios:

1. Cambiar n por n_i en: SST, SS(Tr), C y T
2. Cambiar $k.n$ por N en: C (N es $= \sum n_i$)

Se usa n_i (tamaño de cada muestra) en lugar de n (tamaño de todas las muestras)

$$\nu_1 := k - 1 = \quad \quad \quad \nu := N - 1 = \quad \quad \quad \nu_2 := \nu - \nu_1$$

$$C = \frac{T_{..}^2}{N} \quad \text{donde } N = \sum_{i=1}^k n_i$$

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 - C$$

$$SS(Tr) = \sum_{i=1}^k \frac{T_{i.}^2}{n_i} - C$$

$$SSE = SST - SS(Tr)$$

Fuente de Variación	gl	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada (MS)	F_{calc}
Tratamientos	$k - 1$	$SS(Tr)$	$MS(Tr) = \frac{SS(Tr)}{k-1}$	$\frac{MS(Tr)}{MSE}$
Error Aleatorio	$N - k$	SSE	$MSE = \frac{SSE}{N-k}$	
Total	$N - 1$	SST		

Enunciado del Problema

El contenido de aflatoxina (en partes por millón, ppm) de algunas muestras de crema de maní de dos marcas comerciales dio los siguientes resultados no balanceados:

Marca	1	2	3	4	5	6	7	8	n_i	Total ($T_{i.}$)	Media ($\bar{y}_{i.}$)
Marca A	0.5	0.0	3.2	1.4	0.0	1.0	8.6	2.9	$n_1 = 8$	17.6	2.20
Marca B	4.7	6.2	0.0	10.5	2.1	0.8	—	—	$n_2 = 6$	24.3	4.05
Total									$N = 14$	41.9	2.99

- 1) Emplear ANOVA con $\alpha = 0.05$ para probar si las marcas difieren en aflatoxina.
- 2) Probar la misma hipótesis usando la prueba t de Student bimuestral y verificar la equivalencia $F = t^2$.

Resolución por ANOVA ($k = 2, n_1 = 8, n_2 = 6, N = 14$):

1. **Hipótesis:** $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$
2. **Grados de Libertad y Valor Crítico:** $\nu_1 = k - 1 = 1, \nu_2 = N - k = 12$. Valor crítico $F_{0.05;1,12} = 4.747$.
3. **Cálculos:**

$$C = \frac{41.9^2}{14} = \frac{1755.61}{14} = \mathbf{125.401}$$

$$\sum \sum y_{ij}^2 = (0.5^2 + \dots + 2.9^2) + (4.7^2 + \dots + 0.8^2) = 93.91 + 177.74 = \mathbf{271.650}$$

$$SST = 271.650 - 125.401 = \mathbf{146.249}$$

$$SS(Tr) = \frac{17.6^2}{8} + \frac{24.3^2}{6} - 125.401 = 38.72 + 98.415 - 125.401 = \mathbf{11.734}$$

$$SSE = 146.249 - 11.734 = \mathbf{134.515}$$

4. **Tabla ANOVA:**

Fuente	gl	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F_{calc}
Marcas (Trat.)	1	11.734	$MS(Tr) = 11.734$	1.047
Error	12	134.515	$MSE = 11.210$	
Total	13	146.249		

5. **Decisión:** Como $F_{calc} = 1.047 < F_{crit} = 4.747$, **no se rechaza** H_0 . No hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que las dos marcas difieran en su contenido medio de aflatoxina.